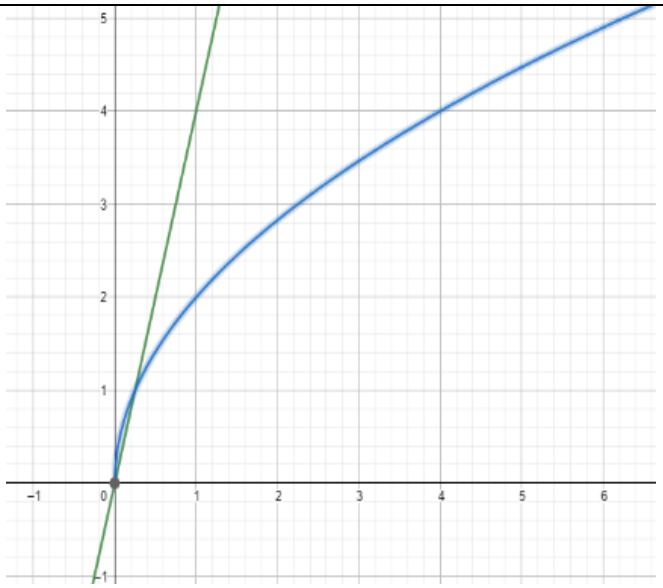
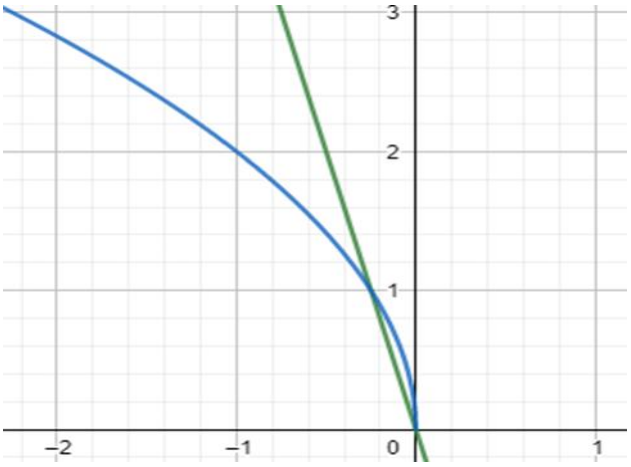
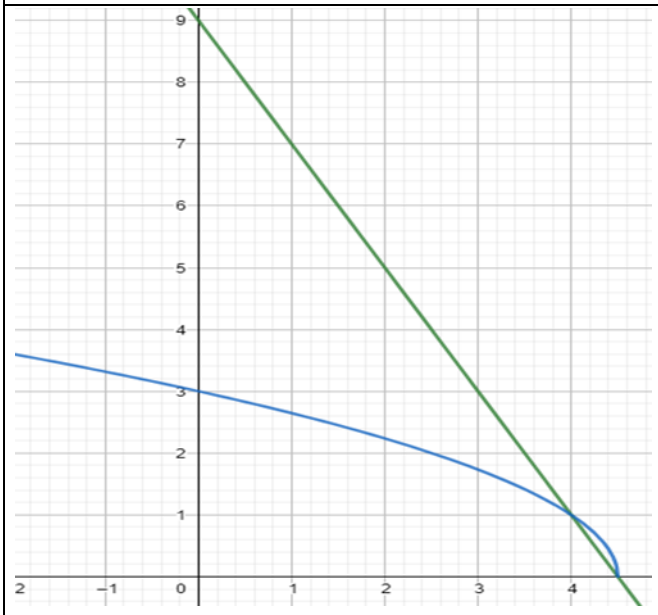
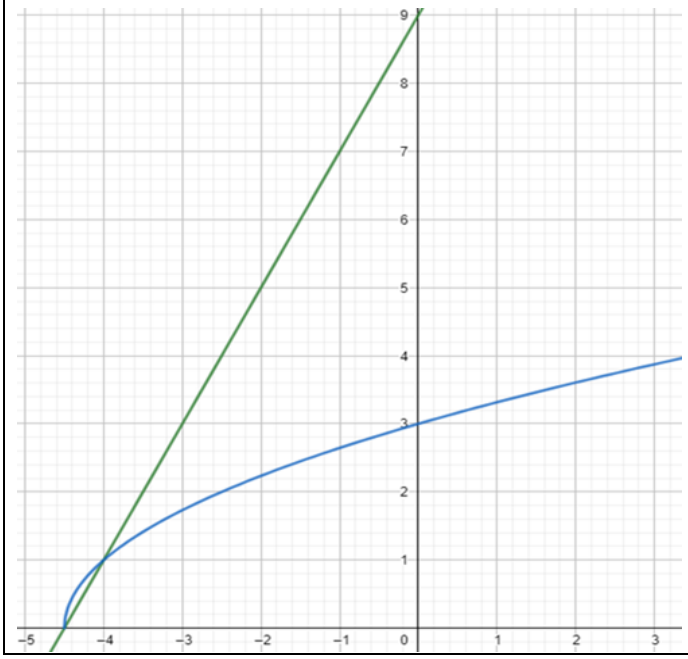
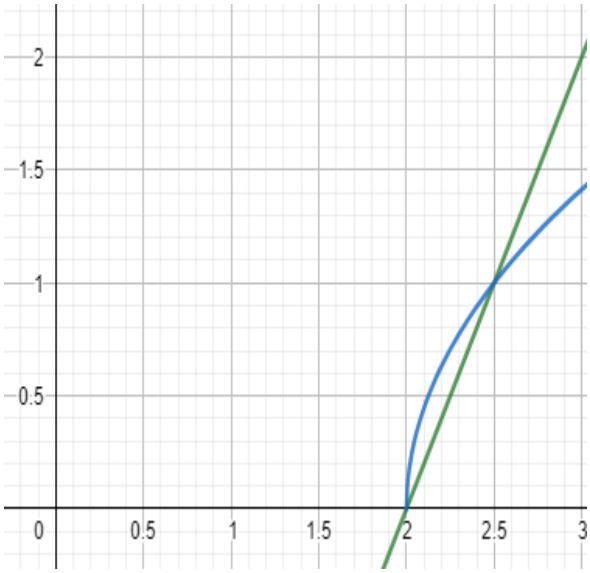
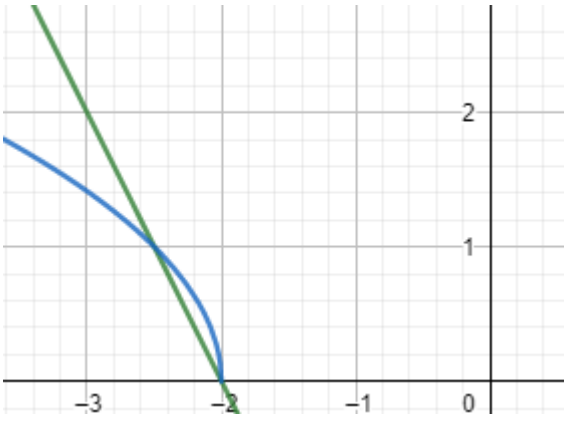
מגישות: איילה אריאל וריבה חתם

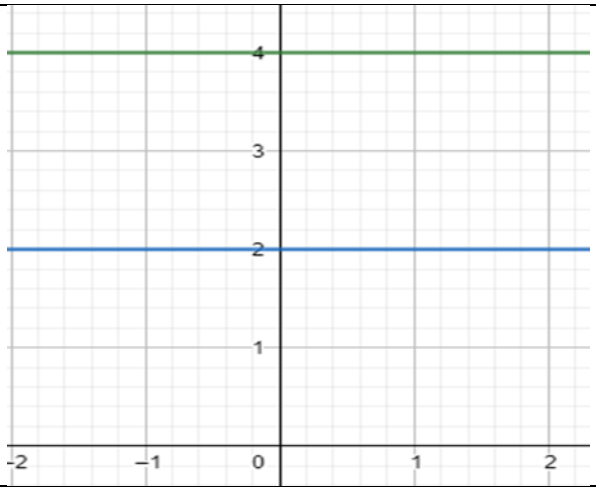
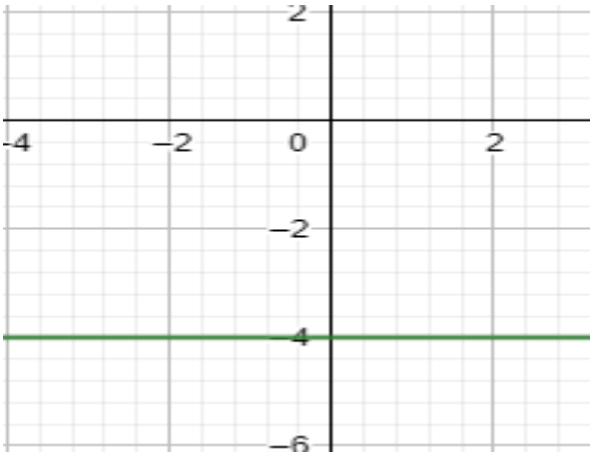
ריבוע של שורש או שורש של ריבוע

א.

פרמטר a	פרמטר b	דוגמא לפונקציה ופונקציית השורש	שרטוט
חיובי	0	$y = 4x$ $y = \sqrt{4x}$	
שלילי	0	$y = -4x$ $y = \sqrt{-4x}$	

פרמטר a	פרמטר b	דוגמא לפונקציה ופונקציית השורש	שרטוט
שלילי	חיובי	$y=\sqrt{-2x+9}$ $y=-2x+9$	
חיובי	חיובי	$y=\sqrt{2x+9}$ $y=2x+9$	

פרמטר a	פרמטר b	דוגמא לפונקציה ופונקציית השורש	שרטוט
חיובי	שלילי	$y=\sqrt{2x-4}$ $y=2x-4$	
שלילי	שלילי	$y=\sqrt{-2x-4}$ $y=-2x-4$	

פרמטר a	פרמטר b	דוגמא לפונקציה ופונקציית השורש	שרטוט
0	חיובי	$y=4$ $y=\sqrt{4}$	
0	שלילי	$y=-4$ $y=\sqrt{-4}$	

2.תכונות

במקרה ש $a \neq 0$

המשותף

- לשתי הפונקציות אותה נקודת אפס(אותה נקודת חיתוך עם ציר ה-x)
- נקודת חיתוך נוספת בין שתי הפונקציות בגובה שווה 1כלומר ערך הפונקציה תמיד שווה ל-1
- הפונקציה הלינארית ופונקציית השורש חיוביות עבור אותו תחום.
- ובאותו התחום ששתיהן חיוביות הן עולות או יורדות ; אם a חיובי שתי הפונקציות עולות, אם a שלילי שתי הפונקציות יורדות.
- כש b חיובי יש להן נקודות חיתוך עם ציר ה-y במקומות שונים, כאשר בפונקציית השורש הוא השורש הריבועי של b.
- כש b שלילי אין להן נקודת חיתוך עם ציר ה-y

השונה

- פונקציה לינארית עולה או יורדת לכל התחום לעומתה פונקציית השורש או עולה או יורדת בתחום שלה.
- פונקציה לינארית בתחום מסוים שלילית לעומתה פונקציית השורש לעולם לא תהיה שלילית.

במקרה ש $a = 0$

המשותף

- אם הפרמטר b חיובי נקבל שתי פונקציות קבועות לכל x
- הפונקציה הלינארית ופונקציית השורש הן חיוביות לכל x
- אם הפרמטר b שלילי נקבל גרף פונקציה לינארית בלבד ואילו פונקציית שורש לא תופיע, כי לא מוגדרת למספר שלילי.

המשך....

ב.
נבדקו כל המקרים שתיארתי בשאלה א' והמסקנות:
3. פונקציית ריבוע השורש צורתה קו ישר עולה/ יורד/ קבוע כך שתמיד ערכיה יהיו חיוביים או אפס.
תחום הגדרתה יהיה תמיד כמו פונקציית השורש כלומר היא לעולם לא תהיה שלילית.
כלומר אם לא קיבלנו גרף שb שלילי ו a =0 אז גם לא נקבל גרף לפונקציית ריבוע השורש.
כשפונקציית השורש עולה אז גם פונקציית הריבוע תעלה וכשפונקציית השורש תרד גם פונקציית הריבוע תעלה. יש להן שתי נקודות חיתוך ביניהן , נקודת האפס ונקודת השוויון ל1 בין שתי הפונקציות.
4. פונקציית ריבוע השורש והפונקציה הלינארית מתלכדים בתחום בו הפונקציה הלינארית חיובית או שווה לאפס. עדיין הפונקציה הליניארית מוגדרת לכל x ואילו פונקציית ריבוע השורש לא תהיה שלילית בתחום בו הפונקציה הלינארית שלילית למרות ההתלכדות.

ג.
5. כש b=0 נקבל פרבולה ישרה הנמצאת באותו מקום גם במקרה שהמקדם של a חיובי או שלילי אך נקודת החיתוך שבה שתי הפונקציות שוות ל1 משתנות עם אותם ערכים של x בערך מוחלט ועדיין נשארים עם אותה נקודת אפס בשתי הפונקציות.

כש b חיובי והמקדם משתנה מחיובי לשלילי נקבל פרבולה ישרה ברביעים הראשון (אם השיפוע שלילי)והשני (אם השיפוע חיובי). נקודת האפס של שתי הפונקציות משתנה לאותם ערכים נגדיים (אותו שיעור x שווה בערך מוחלט) ונקודת החיתוך שבהן שוות הפונקציות ל-1 גם מנוגדות בערכי ה-x שלהן.

כש b שלילי והמקדם משתנה מחיובי לשלילי גם נקבל פרבולה ישרה ברביעים הראשון (השיפוע חיובי) והשני (שיפע שלילי) שתי נוקדות חיתוך: נקודת אפס ושויון ל-1 כשערכי ה-x בשני המקרים נגדיים זה לזה.

כש a=0 נקבל **<u>שתי פונקציות קוויות קבועות</u>** גם עם b שלילי ועם b חיובי.

6. כש $a \neq 0$ בכל מקרה נקבל פרבולה ישרה שהיא חיובית ושווה לאפס לכל x.
כשהשיפוע שלילי לשתי הפונקציות יש אותו תחום ירידה ואותה נקודת אפס. כשהשיפוע חיובי יש לשתי הפונקציות אותו תחום עלייה. לכל פונקציה יש נקודת חיתוך עם ציר ה- y .
קו הסימטריה של הפרבולות הן נקודות האפס של הפונקציה הלינארית.

המשך,,,

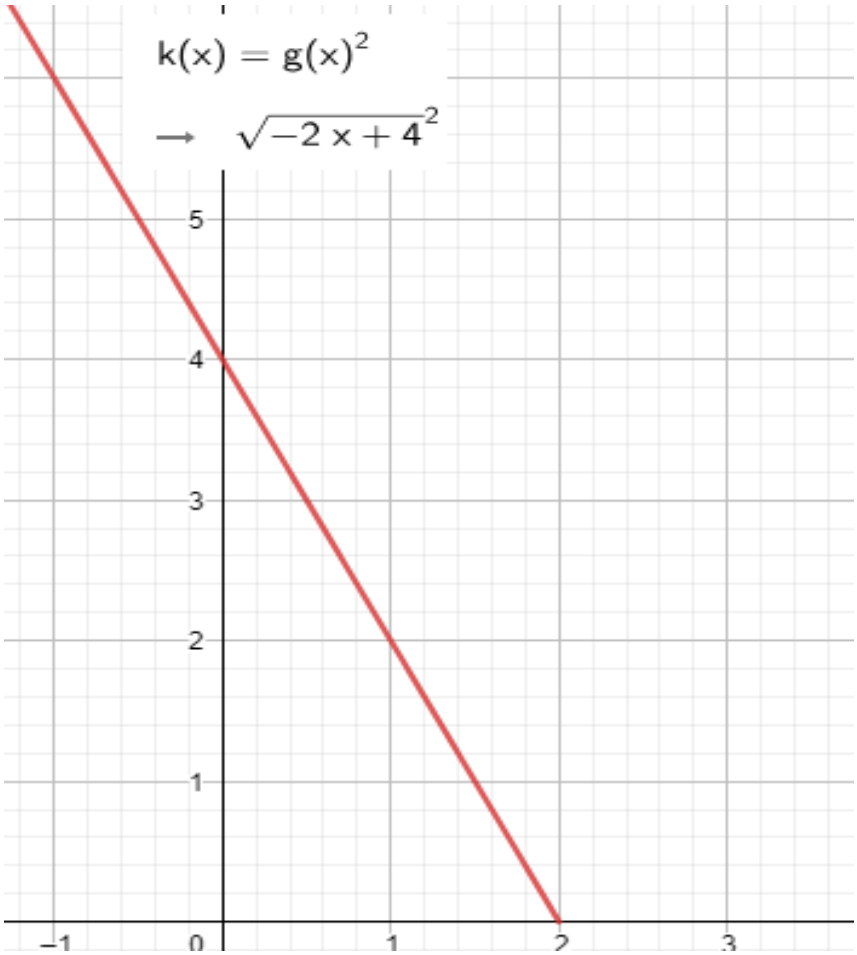
ד.

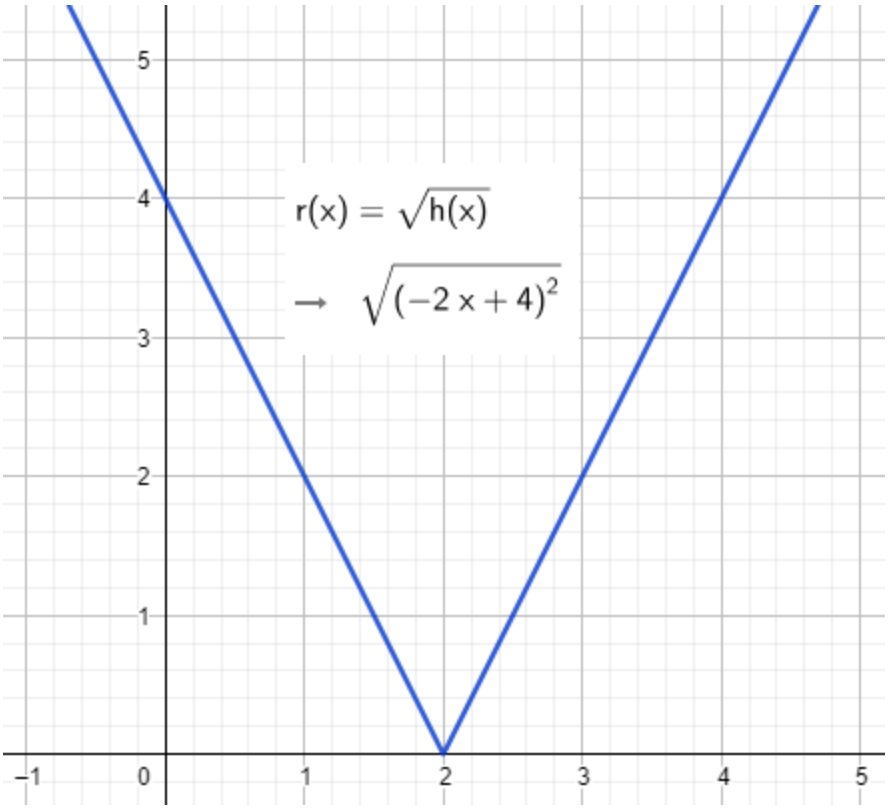
7. פונקציית השורש של ריבוע פונקציה לינארית נראית כשני קווים שבורים. בעלי נקודת מינימום -נקודת האפס של שתי הפונקציות. הפונקציה נמצאת באותם רביעים כמו ריבוע פונקציית הלינארית. ומוגדרת לכל תחום כמו בריבוע הפונקציה.

8. הקשר בין שתי הפונקציות היא בכך שפונקציית השורש מתלכדת עם הפונקציה הקווית בתחום שהיא חיובית. היא משתקפת אליה בתחום בו ערכיה שליליים כך שציר ה-x הוא קו ההשתקפות.

ה.

שתי הפונקציות לא שוות יש להן רק אותם ערכי y עבור אותו תחום הגדרה (התחום בו הפונקציה הלינארית חיובית) מסוים. צורת הגרף שונה לפונקציית ריבוע השורש נראה חלק של קו ישר, ואילו פונקציית שורש רבוע פונקציה לנראית נראה צורה של שני קווים שבורים עם קדקוד משותף מינימום צורה של האת V.




r(x) = √h(x)
→ √(−2 x + 4)²
5
4
3
2
1
−1
0
1
2
3
4
5